Divisão de Engenharia Civil

HID-43 Instalações Prediais

Aula 28 - Circuitos Elétricos Monofásicos Parte II e Circuitos Elétricos Trifásicos - Parte I

Marcio A S Pimentel

pimentel@ita.br, Sl 2108, R: 6808

CARGAS NÃO LINEARES

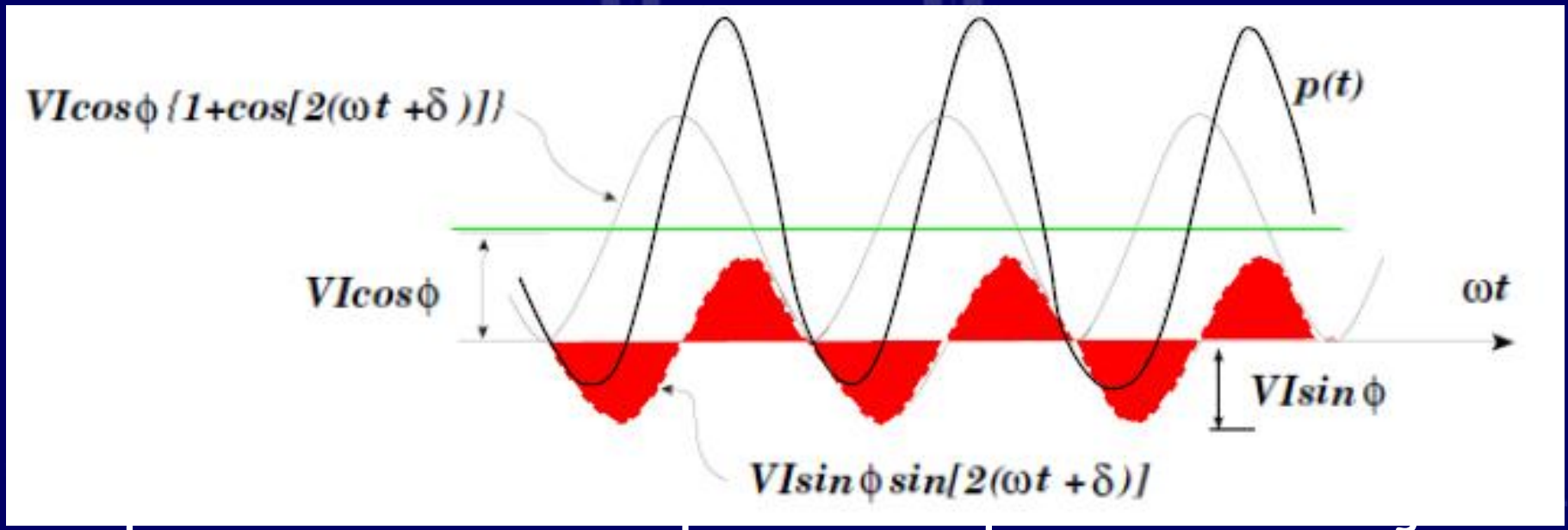
- Conversores / inversores de freqüência;
- Acionamentos de corrente contínua;
- Retificadores;
- Fornos a arco e indução;
- Transformadores com o núcleo saturado;
- No-Breaks (UPS);
- Controladores tiristorizados;
- Fontes chaveadas;
- Máquinas de solda elétrica;
- Lâmpadas Fluorescentes;
- Microcomputadores (Centro de processamento de dados), etc.

- Dimensionar capacitor para correção de fator de potência em circuitos monofásicos
- Apresentar sistema monofásico a três condutores
- Dimensionar capacitor para liberação de potência em transformador monofásico com baixo fator de potência
- Introduzir circuitos elétricos trifásicos

- Dimensionar capacitor para correção de fator de potência em circuitos monofásicos
- Apresentar sistema monofásico a três condutores
- Dimensionar capacitator para liberação de potência em transformador monofásico com baixo fator de potência
- Introduzir circuitos elétricos trifásicos

1.10.1 – Correção de Fator de Potência

- Um baixo f. p., típico de instalações industriais, traz problemas críticos, como p. e.:
  - Aumento da queda de tensão
  - Sobrecarga nos cabos e nos transformadores
  - Aumento do custo de energia ($\cos\phi < 0{,}92$)



1.10.1 – Correção de Fator de Potência

- **Carga indutiva de baixo f. p. (cosϕ $_o$) com** tensão $\dot{V}$ e cuja corrente é $\dot{I}_o$

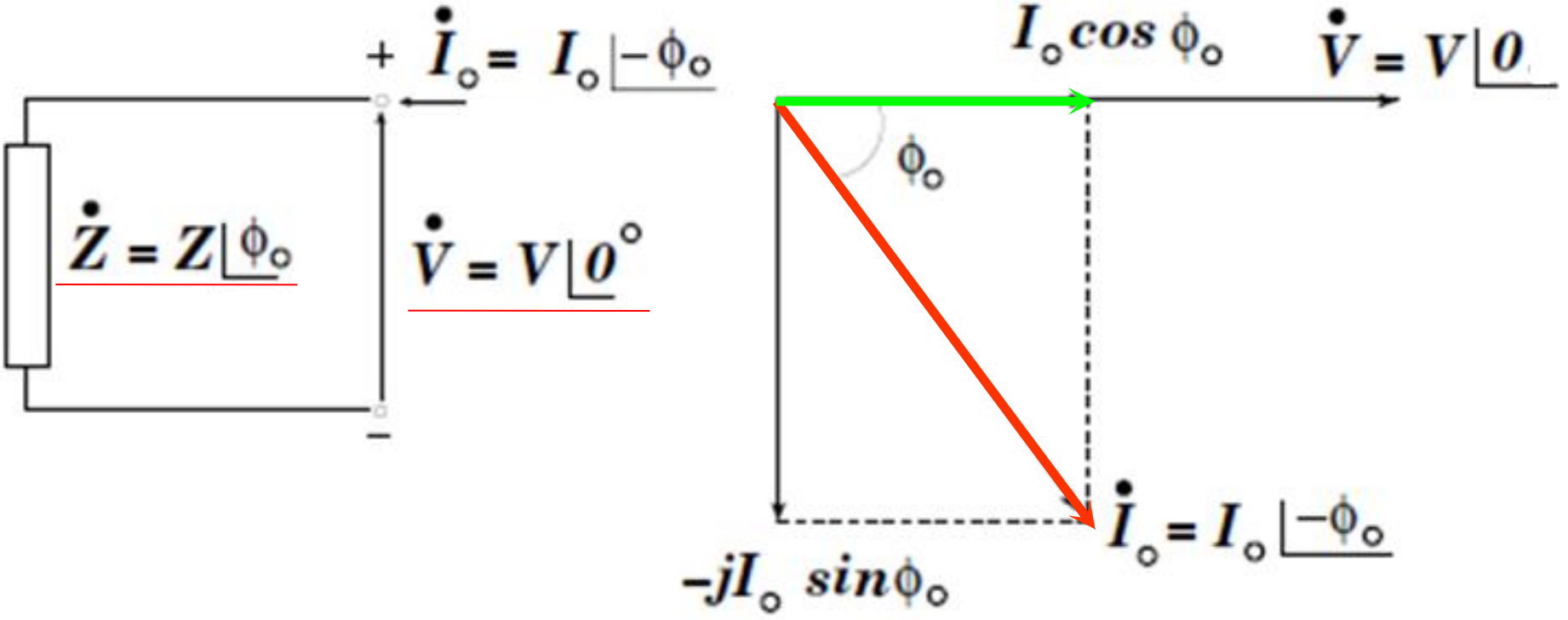


Figura 1.23: Antes da correção do fator de potência cos ϕ_o

1.10.1 – Correção de Fator de Potência

- **Carga indutiva de baixo f. p. (cosϕ o) com** tensão $\dot{V}$ e cuja corrente é $\dot{I}_o$

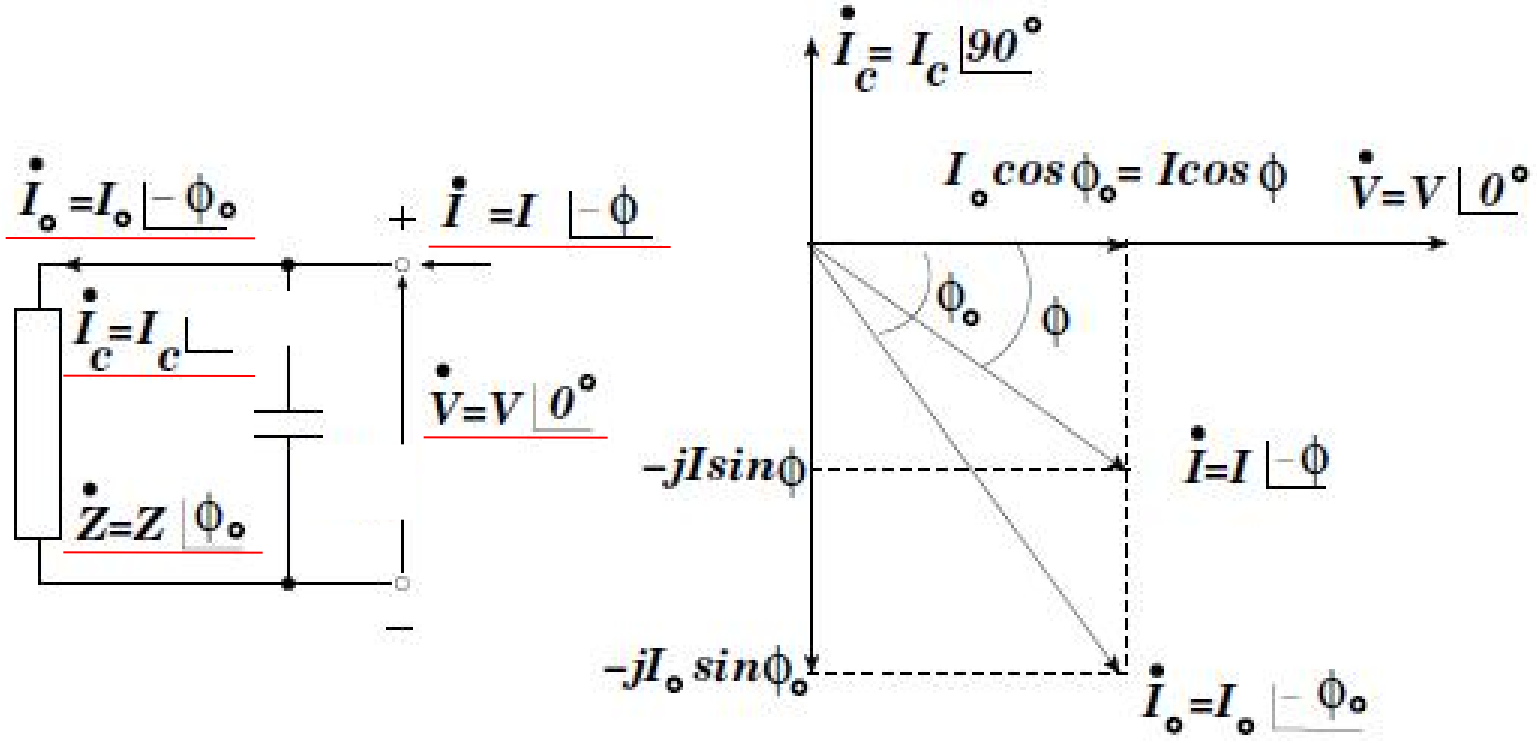
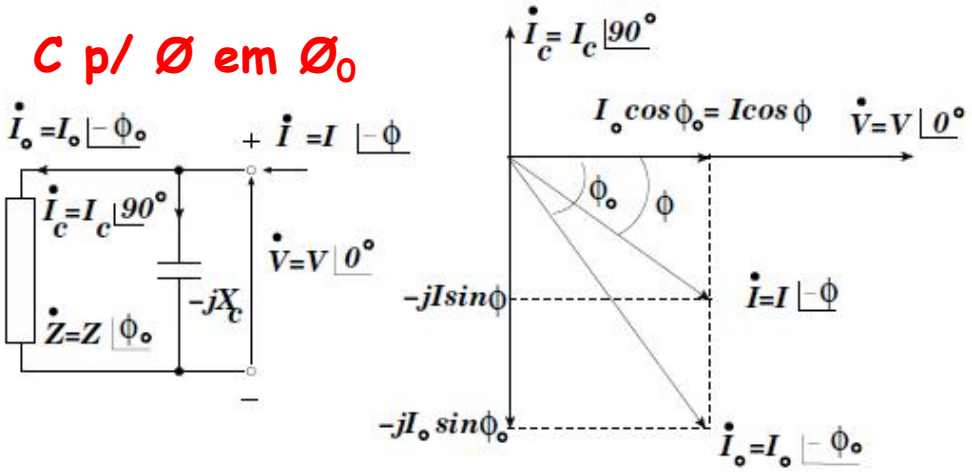


Figura 1.24: Depois da correção do fator de potência cos ϕ

1.10.1 - Correção de Fator de Potência

- **Carga indutiva de baixo f. p. (cosϕ $_o$) com** tensão $\dot{V}$ e cuja corrente é $\dot{I}_o$

C p/ Ø em Ø$_0$



$$\dot{I} = \dot{I}_o + \dot{I}_c \Longrightarrow Q_c = Q - Q_o, \text{ onde } Q_c < 0$$

$$I_c = \omega C V \qquad Q_c = -\omega C V^2$$

Figura 1.24: Depois da correção do fator de potência cos ϕ

$$Q_c = P_o(\tan\phi - \tan\phi_o) = -V I_c = -V\omega C V = -\omega C V^2 \Longrightarrow$$

$$C = -Q_c/\omega V^2 \Longrightarrow C = \frac{P_o(\tan\phi_o - tan\phi)}{\omega V^2}, C > 0 \ \ e \ \ \omega = 2\pi f$$

1.10.1 - Correção de Fator de Potência

Exemplo.16

Uma linha monofásica de 220V, 60Hz, alimenta dois motores com as seguintes características:

$$C = \frac{P_o(\tan\phi_o - tan\phi)}{\omega V^2}$$

$\cos\phi_o = \cos 51,16° = 0,63$

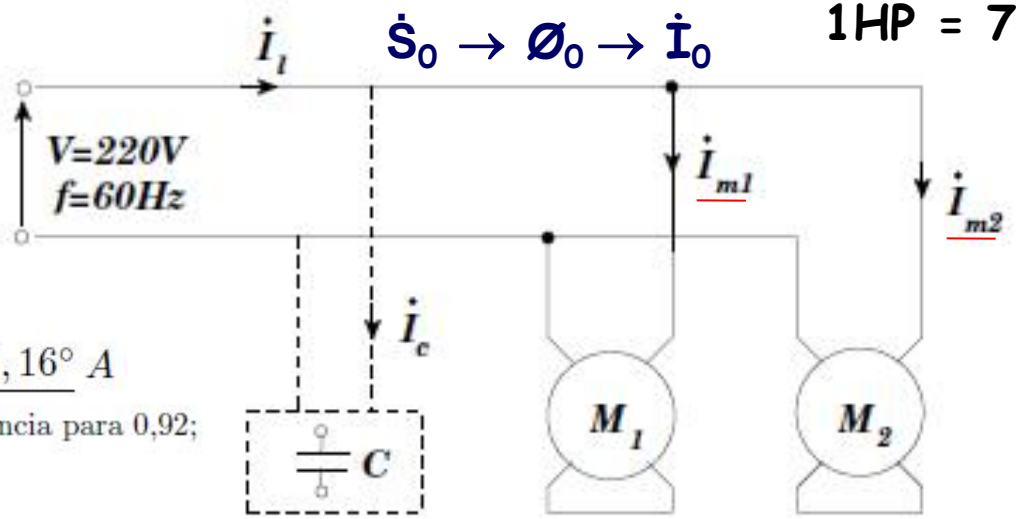
$\begin{cases} \cos\phi_o = 0,63 \Longrightarrow \tan\phi_o = 1,24 \\ \cos\phi = 0,92 \Longrightarrow \tan\phi = 0,43 \end{cases}$

a) Fator de potência da instalação;

b) Corrente de linha; $\dot{I} = 22,86 \angle -51,16° \; A$

c) Capacitor para corrigir o fator de potência para 0,92;

d) Nova corrente de linha.



Ṡ0 → Ø0 → İ0

1HP = 746 W

Ṡ1 Ṡ2

P, Ø → Ṡ → İ

$\dot{S} = P + jQ = P + jP\tan\phi$

$C = \frac{3154,049(1,24 - 0,43)}{2\pi \times 60 \times 220^2} = 140\mu F$

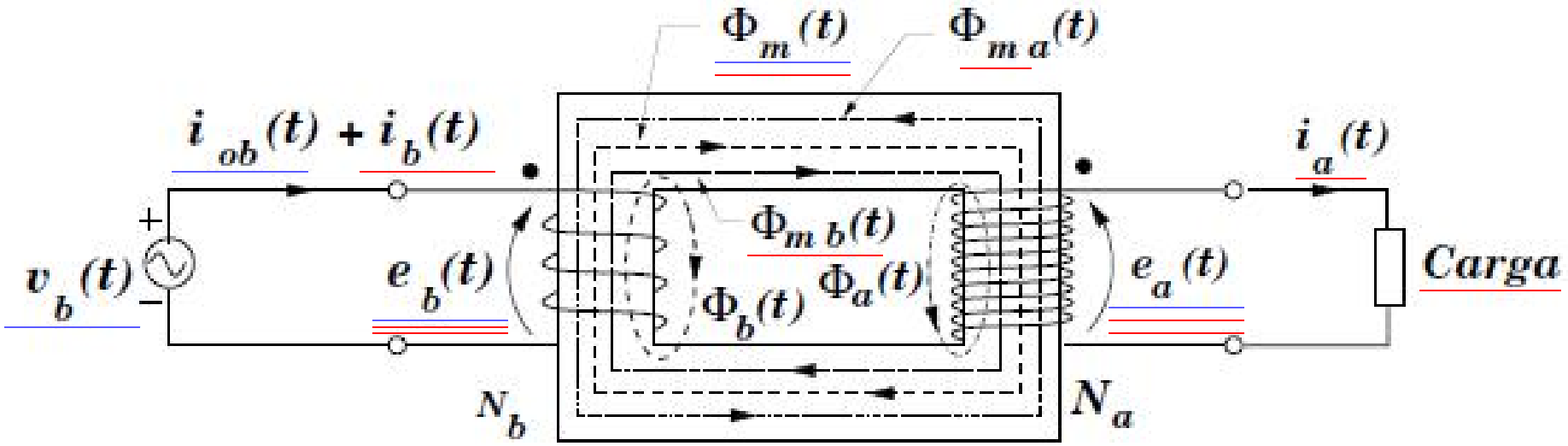
$\dot{I} = 15,61 \angle -23,27° \; A$

a) motor número 1: 2,0HP, $\cos\phi$=0,65 e $\eta = 85\%$

b) motor número 2: 1,5HP, $\cos\phi$=0,60 e $\eta = 80\%$

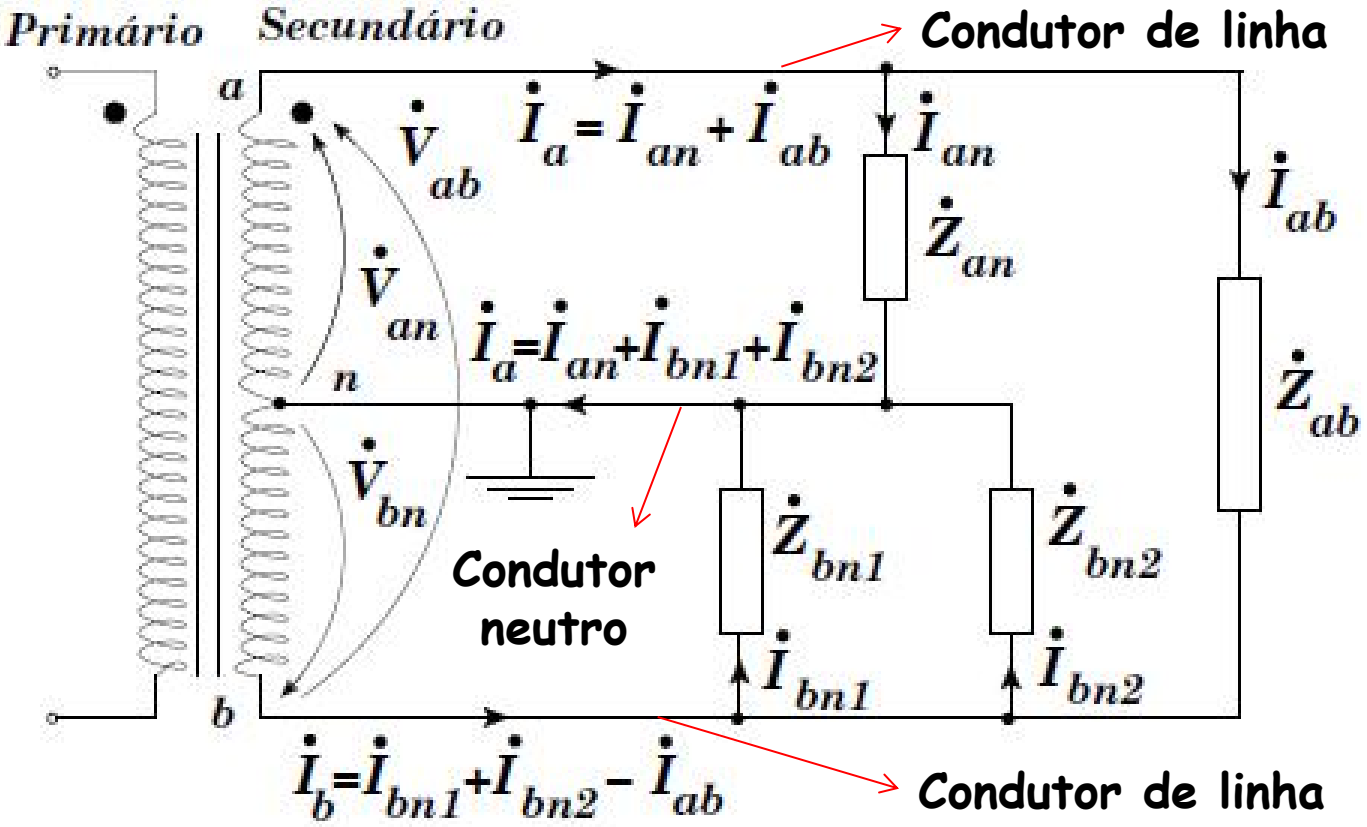
- Dimensionar capacitor para correção de fator de potência em circuitos monofásicos
- Apresentar sistema monofásico a três condutores
- Dimensionar capacitor para liberação de potência em transformador monofásico com baixo fator de potência
- Introduzir circuitos elétricos trifásicos

1.11 – Sistema Monofásico a Três Condutores
Esquema de funcionamento do Transformador Monofásico



Fluxo mútuo $\Phi_{mb}(t)$, devido a componente de carga $i_b(t)$

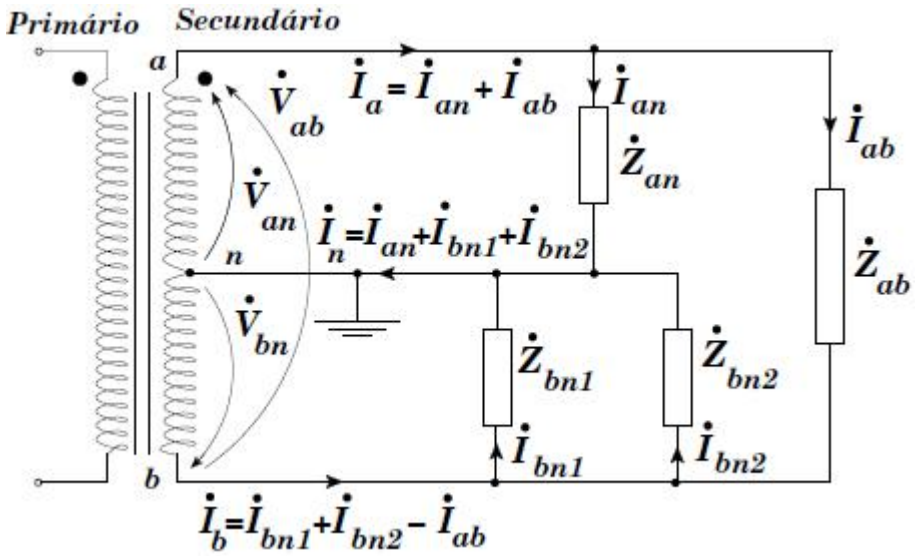
1.11 – Sistema Monofásico a Três Condutores



$$\dot{V}_{an} = V \angle \theta \quad e \quad \dot{V}_{bn} = V \angle \theta \pm 180°$$

$$\dot{V}_{ab} = \dot{V}_{an} - \dot{V}_{bn} = V \angle \theta - V \angle \theta \pm 180° = V \angle \theta + V \angle \theta \pm 360° = 2V \angle \theta$$

1.11 – Sistema Monofásico a Três Condutores



$$\dot{I}_a = \dot{I}_{an} + \dot{I}_{ab} = \frac{\dot{V}_{an}}{\dot{Z}_{an}} + \frac{\dot{V}_{ab}}{\dot{Z}_{ab}}$$

$$\dot{I}_b = \dot{I}_{bn1} + \dot{I}_{bn2} - \dot{I}_{ab} = \frac{\dot{V}_{bn}}{\dot{Z}_{bn1}} + \frac{\dot{V}_{bn}}{\dot{Z}_{bn2}} - \frac{\dot{V}_{ab}}{\dot{Z}_{ab}}$$

Corrente no neutro

$$\dot{I}_n = \dot{I}_{an} + \dot{I}_{bn1} + \dot{I}_{bn2} = \frac{\dot{V}_{an}}{\dot{Z}_{an}} + \frac{\dot{V}_{bn}}{\dot{Z}_{bn1}} + \frac{\dot{V}_{bn}}{\dot{Z}_{bn2}}$$

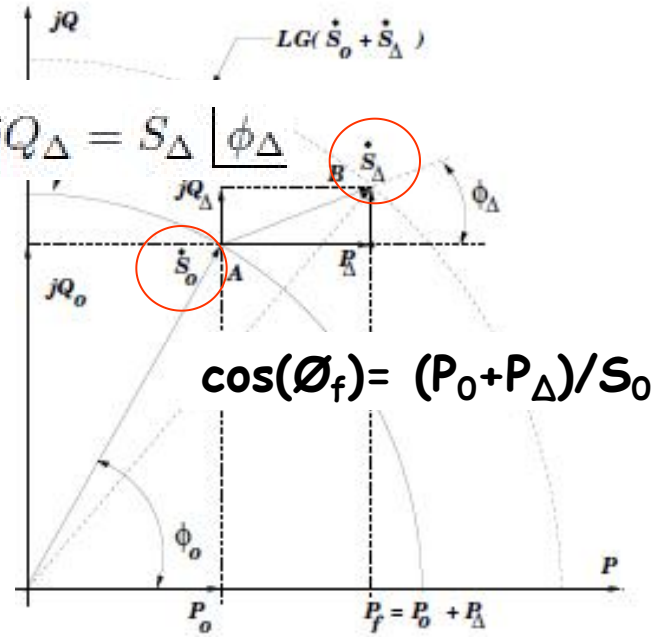
- **Corrente do neutro é nula quando as cargas estão equilibradas**
- **O neutro garante tensão constante na carga mesmo quando há desequilíbrio (Lista de 13 exercícios: final do capítulo 1)**

- Dimensionar capacitor para correção de fator de potência em circuitos monofásicos
- Apresentar sistema monofásico a três condutores
- Dimensionar capacitor para liberação de potência em transformador monofásico com baixo fator de potência
- Introduzir circuitos elétricos trifásicos

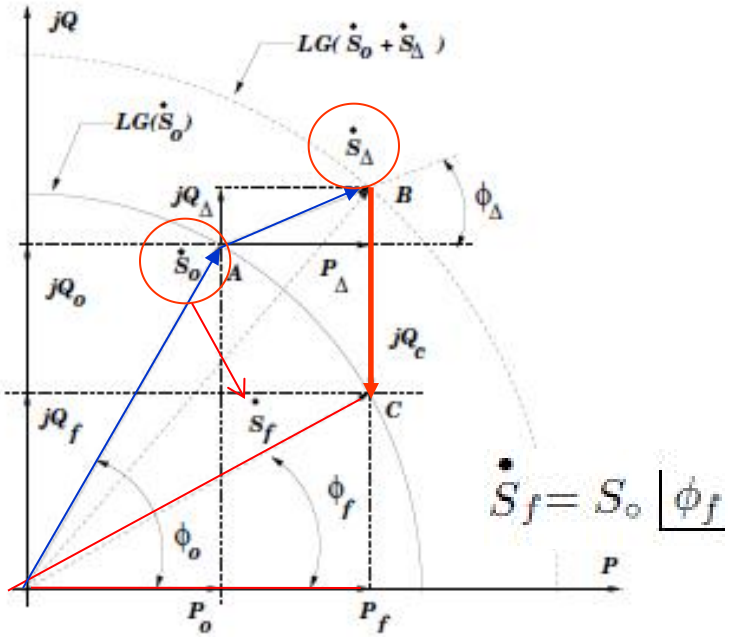
1.10.2 – Liberação de Potência

- **Se numa instalação a capacidade instalada S_o (Potência do Transformador ou da Subestação em kVA) possui baixo f. p. é possível liberar potência P_Δ (kW) aumentando o f. p. através da instalação de capacitor de valor mínimo Q_c**

$$\dot{S}_\Delta = P_\Delta + jQ_\Delta = S_\Delta \angle \phi_\Delta$$



$$\cos(\varnothing_f) = (P_o + P_\Delta)/S_o$$



$$\dot{S}_f = S_o \angle \phi_f$$

$$\dot{S}_o = P_o + jQ_o = S_o \angle \phi_o \quad \Longrightarrow \quad jQ_c = S_o \angle \phi_f - S_o \angle \phi_o - S_\Delta \angle \phi_\Delta \quad \Longrightarrow \quad Q_c$$

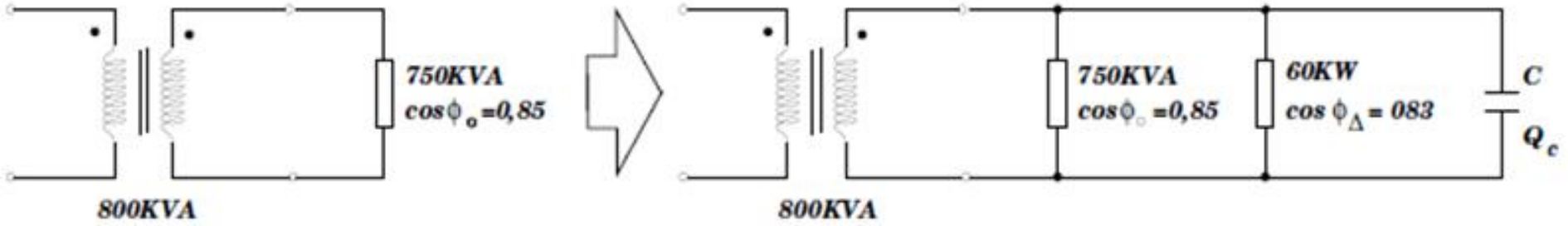
1.10.2 - Liberação de Potência

Exemplo.17

Uma indústria tem instalada uma subestação com transformador monofásica de 800KVA, que alimenta um conjunto de carga monofásica de 750KVA, com fator de potência 0,85 indutivo. Pretende-se instalar equipamentos monofásicos cuja potência total é de 60KW, com fator de potência 0,83 indutivo, sem recorrer a reforço de carga e susbstituição no transformador ou sem sobrecarregar excessivamente. Determinar a potência mínima do capacitor capaz de alcançar este objetivo.

$\cos(\phi_f) = (P_0 + P_\Delta)/S_0$

$$Q_c = -159,70KVAR$$



$$\dot{S}_f = S_0 \angle \phi_f \qquad \Longrightarrow jQ_c = S_0 \angle \phi_f - S_0 \angle \phi_0 - S_\Delta \angle \phi_\Delta \Longrightarrow Q_c$$

- Dimensionar capacitor para correção de fator de potência em circuitos monofásicos
- Apresentar sistema monofásico a três condutores
- Dimensionar capacitor para liberação de potência em transformador monofásico com baixo fator de potência
- Introduzir circuitos elétricos trifásicos

2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.1 – Sistema Polifásico Simétrico

❑ **Sistema de n ≥ 3 grandezas senoidais (tensão ou corrente) representando n fases de mesma amplitude e frequência e defasadas sucessivamente de 2π / n radianos**

$$
\begin{aligned}
f_1(t) &= \sqrt{2}F\cos(\omega t+\theta)\\
f_2(t) &= \sqrt{2}F\cos(\omega t+\theta-2\pi/n)\\
f_3(t) &= \sqrt{2}F\cos(\omega t+\theta-4\pi/n)\\
&\vdots \qquad\qquad onde\ n\geq 3\\
f_k(t) &= \sqrt{2}F\cos(\omega t+\theta-2\pi(k-1)/n)\\
&\vdots\\
f_n(t) &= \sqrt{2}F\cos(\omega t+\theta-2\pi(n-1)/n)
\end{aligned}
\qquad
\begin{aligned}
\dot{F}_1 &= F\angle\theta\\
\dot{F}_2 &= F\angle\theta-2\pi/n\\
\dot{F}_3 &= F\angle\theta-4\pi/n\\
&\vdots \qquad\qquad onde\ n\geq 3\\
\dot{F}_k &= F\angle\theta-2\pi(k-1)/n\\
&\vdots\\
\dot{F}_n &= F\angle\theta-2\pi(n-1)/n
\end{aligned}
$$

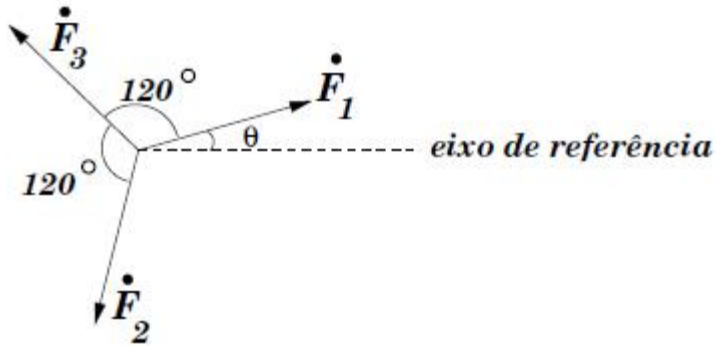
$$
f_1(t)+f_2(t)+f_3(t)+\ldots+f_k(t)+\ldots+f_n(t)=0 \Longleftrightarrow \dot{F}_1+\dot{F}_2+\dot{F}_3+\ldots+\dot{F}_k+\ldots+\dot{F}_n=0
$$

2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.2 – Sistema Trifásico Simétrico

- **Sistema Polifásico Simétrico mais importante (n = 3)**

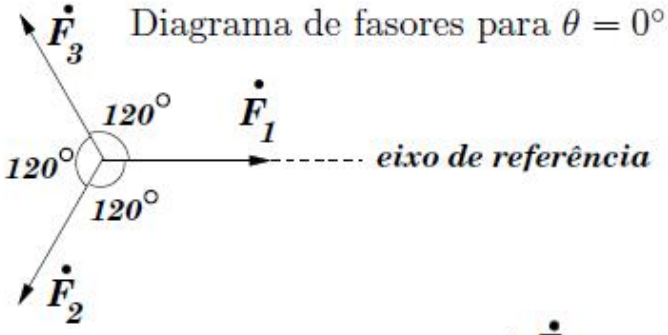
$$f_1(t) = \sqrt{2}F\cos(\omega t + \theta)$$
$$f_2(t) = \sqrt{2}F\cos(\omega t + \theta - 2\pi/3)$$
$$f_3(t) = \sqrt{2}F\cos(\omega t + \theta - 4\pi/3) = \sqrt{2}F\cos(\omega t + \theta + 2\pi/3)$$

$$\dot{F}_1 = F\angle\theta$$
$$\dot{F}_2 = F\angle\theta - 2\pi/3$$
$$\dot{F}_3 = F\angle\theta - 4\pi/3 = F\angle\theta + 2\pi/3$$

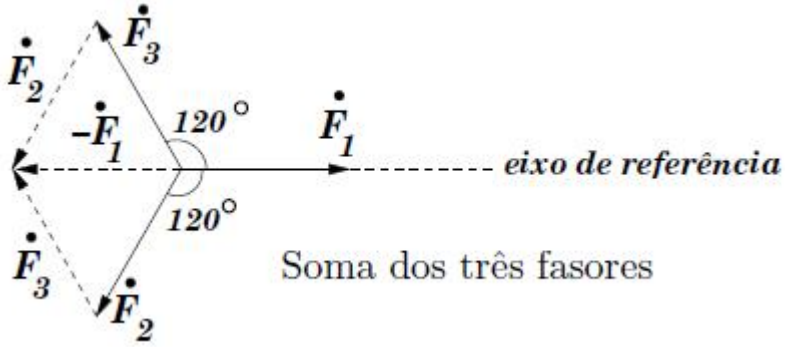


2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.2 – Sistema Trifásico Simétrico

- **Sistema Polifásico Simétrico (θ = 0º)**



$$\begin{cases} \dot{F}_1 = F\angle 0 = F(1 + j0) \\ \dot{F}_2 = F\angle -2\pi/3 = F(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}) \\ \dot{F}_3 = F\angle -4\pi/3 = F\angle +2\pi/3 = F(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}) \end{cases}$$

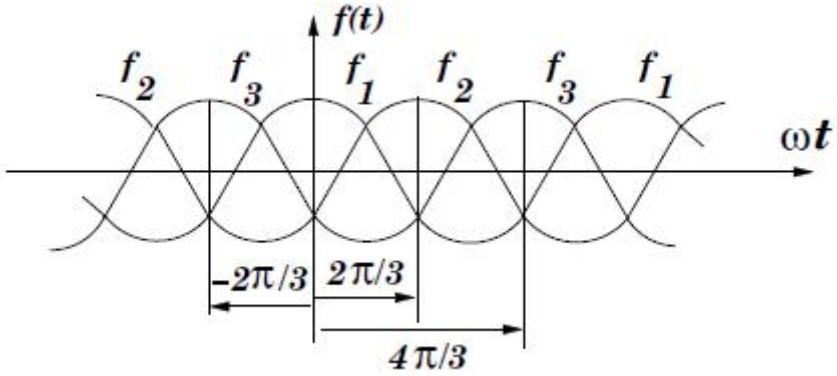


$$f_1(t) + f_2(t) + f_3(t) = 0 \Longleftrightarrow \dot{F}_1 + \dot{F}_2 + \dot{F}_3 = 0$$

2 – Circuitos Elétricos Trifásicos

2.3 – Sequência de fase (Ordem: R-S-T; r-s-t; A-B-C; a- b- c; 1- 2- 3)

- **Fase Positiva ou Direta (F1- F2- F3)**



$$\dot{F}_1 = F\angle 0 = F(1 + j0)$$
$$\dot{F}_2 = F\angle -2\pi/3 = F(-\tfrac{1}{2} - j\tfrac{\sqrt{3}}{2})$$
$$\dot{F}_3 = F\angle -4\pi/3 = F\angle +2\pi/3 = F(-\tfrac{1}{2} + j\tfrac{\sqrt{3}}{2})$$

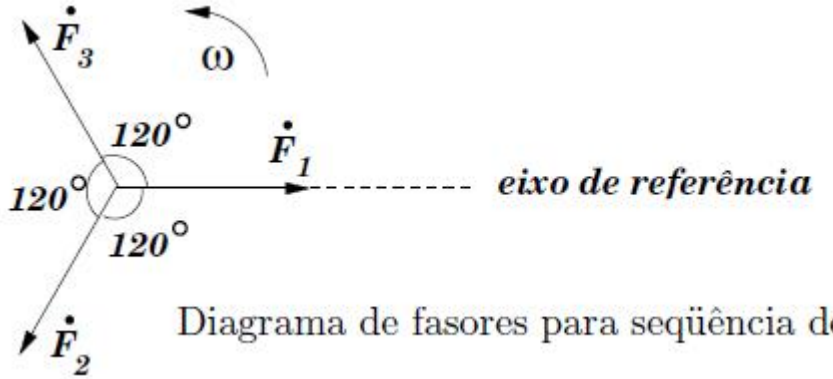
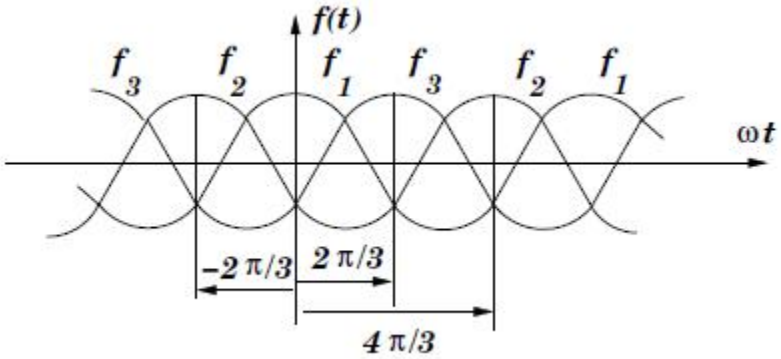


Diagrama de fasores para seqüência de fase positiva

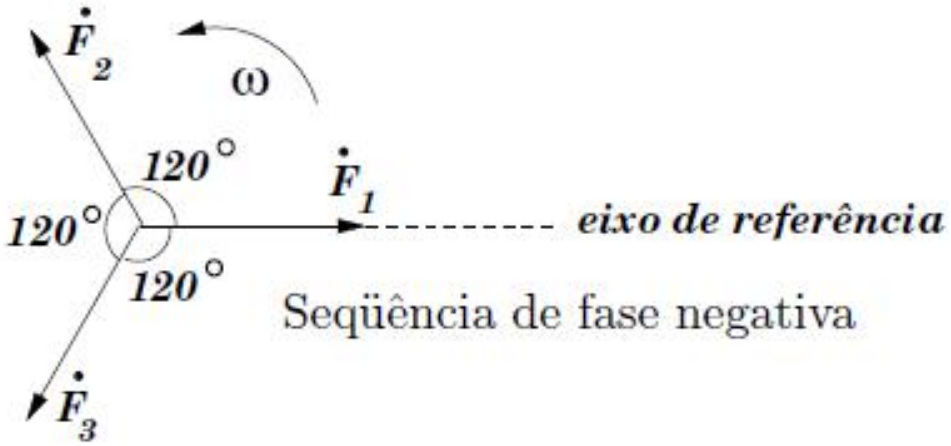
2 – Circuitos Elétricos Trifásicos

2.3 – Sequência de fase (Ordem: R-S-T; r-s-t; A-B-C; a- b- c; 1- 2- 3)

- **Fase Negativa ou Inversa (F1- F3- F2)**



$$\dot{F}_1 = F\angle 0 = F(1 + j0)$$
$$\dot{F}_2 = F\angle +2\pi/3 = F(-\tfrac{1}{2} + j\tfrac{\sqrt{3}}{2})$$
$$\dot{F}_3 = F\angle +4\pi/3 = F\angle -2\pi/3 = F(-\tfrac{1}{2} - j\tfrac{\sqrt{3}}{2})$$

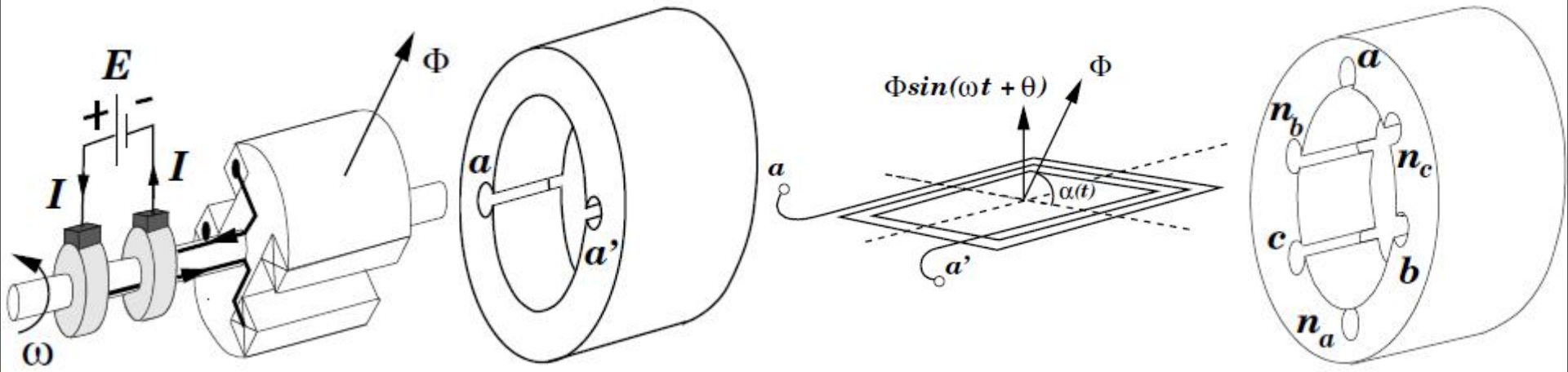


Seqüência de fase negativa

2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.4 – Gerador Trifásico Elementar

- **Gerador Monof. Elem. → Uma bobina de N espiras no estator → e(t)**

$$e(t) = \frac{d[\lambda(t)]}{dt} = \frac{d[N\Phi\sin(\omega t+\theta)]}{dt} = N\Phi\frac{d[\sin(\omega t+\theta)]}{dt} = N\Phi\omega\cos(\omega t+\theta) \Longrightarrow e(t) = E_m\cos(\omega t+\theta)$$

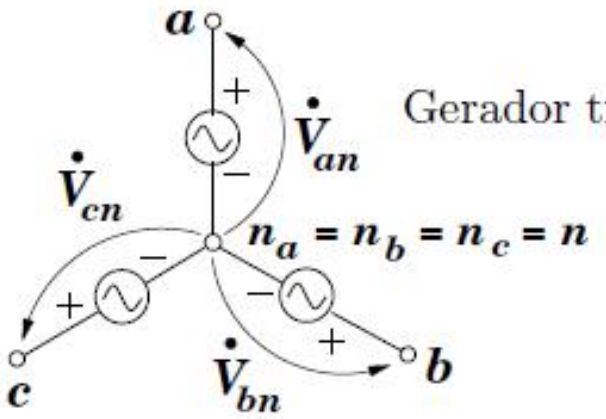


- **Gerador Trifásico Elementar → Três bobinas idênticas, defasadas entre si de 120° no tempo→ e(t): horário(fase positiva: a, b, c) e anti-horário (fase negativa: a, c, b)**

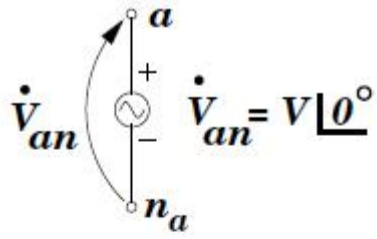
2 – Circuitos Elétricos Trifásicos
2.4 – Gerador Trifásico Elementar

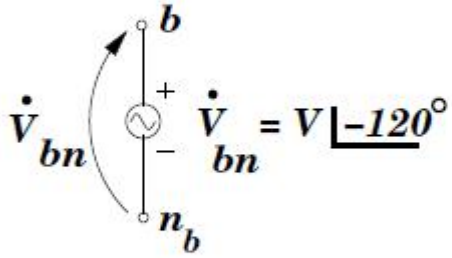
❑ **Gerador trifásico → Três geradores monofásicos de mesmo módulo, mesma frequência, defasados de 120°**

$$\dot{V}_{an} = V\angle 0^\circ = V(1 + j0)$$
$$\dot{V}_{bn} = V\angle -120^\circ = V(-\tfrac{1}{2} - j\tfrac{\sqrt{3}}{2})$$
$$\dot{V}_{cn} = V\angle -240^\circ = V\angle +120^\circ = V(-\tfrac{1}{2} + j\tfrac{\sqrt{3}}{2})$$

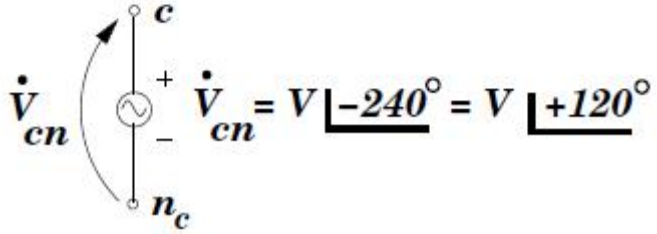


Gerador trifásico com ligação estrela





sfp



ATIVIDADES - AULA 28

- **Ler capítulos 1 e 2 da apostila de EDI-35**

- **Ler capítulos 7 e 8 da apostila de EDI-35, correspondentes às práticas experimentais da semana 2 do 2º bimestre**